(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213396287 U
(45)授权公告日 2021.06.08

(21)申请号 202022573377.X

(22)申请日 2020.11.10

(73)专利权人 无锡卓美工业设备制造有限公司
地址 214171 江苏省无锡市惠山区堰桥街道牌楼社区新圩12号

(72)发明人 薛忠

(51)Int.Cl.
F26B 11/08(2006.01)
F26B 5/08(2006.01)
F26B 25/00(2006.01)
F26B 25/02(2006.01)

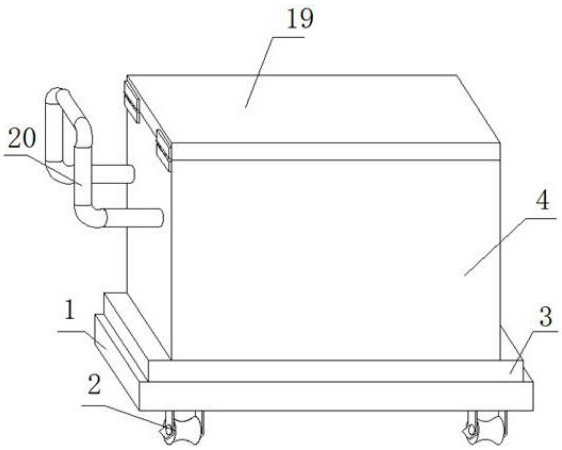
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种高效甩干机

(57)摘要

本实用新型属于甩干机领域，尤其是一种高效甩干机，针对现有的甩干机不方便进行上下料，甩干桶不能够进行自转，甩干的效率不高的问题，现提出如下方案，其包括底座，所述底座的顶部固定安装有缓冲板，且缓冲板的顶部固定安装有顶部设置有开口的甩干箱，所述甩干箱的底部内壁上固定安装有驱动电机，且驱动电机输出轴的顶部固定安装有安装盘，且安装盘的顶部固定安装有安装轴，所述安装轴的外侧固定安装有呈环形排布的多个安装通道，多个安装通道的内部均转动安装有自转桶，本实用新型较之传统的甩干机，能够使料桶进行共转的同时并进行自转，大大提高了甩干的效率，可以方便进行上下料，降低人工强度，提高可实施性。



CN 213396287 U

1.一种高效甩干机，包括底座(1)，其特征在于，所述底座(1)的顶部固定安装有缓冲板(3)，且缓冲板(3)的顶部固定安装有顶部设置有开口的甩干箱(4)，所述甩干箱(4)的底部内壁上固定安装有驱动电机(5)，驱动电机(5)输出轴的顶部固定安装有安装盘(6)，且安装盘(6)的顶部固定安装有安装轴(7)，所述安装轴(7)的外侧固定安装有呈环形排布的多个安装通道(9)，多个安装通道(9)的内部均转动安装有自转桶(10)，多个自转桶(10)的外侧均可脱离活动卡装有料桶(11)，多个自转桶(10)的底部分别延伸至多个安装通道(9)的下方并传动连接有同一个自转组件，多个料桶(11)和多个自转桶(10)的外侧均开设有多个呈环形排布的多个出水孔。

2.根据权利要求1所述的一种高效甩干机，其特征在于，所述底座(1)的底部设置有四个刹车轮(2)，且四个刹车轮(2)对称安装在底座(1)的底部两侧，所述甩干箱(4)的顶部密封铰接有顶盖(19)，且顶盖(19)完全覆盖甩干箱(4)的开口，所述甩干箱(4)的一侧固定安装有推柄(20)。

3.根据权利要求1所述的一种高效甩干机，其特征在于，所述自转组件包括固定安装在安装盘(6)顶部的自转电机(12)，多个自转桶(10)的底部均固定安装有自转轴(13)，多个自转轴(13)的外侧均固定套设有主动轮(14)，多个主动轮(14)的外侧传动连接有同一个皮带(15)，所述自转电机(12)输出轴的顶部和其中一个自转轴(13)的底部固定安装。

4.根据权利要求1所述的一种高效甩干机，其特征在于，所述安装轴(7)的外侧固定安装有呈环形排布的多个横柱(8)，位于同一竖直面的两个横柱(8)远离安装轴(7)的一端均和同一个安装通道(9)的一侧固定安装。

5.根据权利要求1所述的一种高效甩干机，其特征在于，所述甩干箱(4)的一侧内壁上固定安装有出料环盘(16)，所述出料环盘(16)呈倾斜设置，所述出料环盘(16)的一端固定安装有出料筛桶(17)，所述甩干箱(4)的一侧密封连通有排水管(18)，多个料桶(11)的底部内壁上均固定安装有拉杆，多个拉杆的顶部分别延伸至多个料桶(11)的上方，且多个拉杆的顶部均固定安装有拉柄。

一种高效甩干机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及甩干机技术领域，尤其涉及一种高效甩干机。

背景技术

[0002] 甩干机是利用离心力的原理设计的，有独特的三足悬摆式结构，可避免因载重不平衡而产生的振动，运转稳定、平衡性好，噪音低，脱水率高。采用柔性启动，制动技术，使用寿命长。离心脱水机内外胆采用优质不锈钢板精制而成，抗腐蚀能力强，经久耐用。

[0003] 现有的甩干机不方便进行上下料，甩干桶不能够进行自转，甩干的效率不高，所以我们提出了一种高效甩干机，用以解决上述提出的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在甩干机不方便进行上下料，甩干桶不能够进行自转，甩干的效率不高的缺点，而提出的一种高效甩干机。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种高效甩干机，包括底座，所述底座的顶部固定安装有缓冲板，且缓冲板的顶部固定安装有顶部设置有开口的甩干箱，所述甩干箱的底部内壁上固定安装有驱动电机，驱动电机输出轴的顶部固定安装有安装盘，且安装盘的顶部固定安装有安装轴，所述安装轴的外侧固定安装有呈环形排布的多个安装通道，多个安装通道的内部均转动安装有自转桶，多个自转桶的外侧均可脱离活动卡装有料桶，多个自转桶的底部分别延伸至多个安装通道的下方并传动连接有同一个自转组件，多个料桶和多个自转桶的外侧均开设有多个呈环形排布的多个出水孔。

[0007] 优选的，为了提高甩干机的灵活性，方便对甩干机进行移动，所述底座的底部设置有四个刹车轮，且四个刹车轮对称安装在底座的底部两侧，所述甩干箱的顶部密封铰接有顶盖，且顶盖完全覆盖甩干箱的开口，所述甩干箱的一侧固定安装有推柄。

[0008] 优选的，为了实现一个动力源带动多个料桶进行自转的目的，联动性强，成本低，所述自转组件包括固定安装在安装盘顶部的自转电机，多个自转桶的底部均固定安装有自转轴，多个自转轴的外侧均固定套设有主动轮，多个主动轮的外侧传动连接有同一个皮带，所述自转电机输出轴的顶部和其中一个自转轴的底部固定安装。

[0009] 优选的，为了方便对多个安装通道进行稳定的固定，所述安装轴的外侧固定安装有呈环形排布的多个横柱，位于同一竖直面的两个横柱远离安装轴的一端均和同一个安装通道的一侧固定安装。

[0010] 优选的，为了方便对甩干的水进行收集，表面水分对电子设备进行影响，所述甩干箱的一侧内壁上固定安装有出料环盘，所述出料环盘呈倾斜设置，所述出料环盘的一端固定安装有出料筛桶，所述甩干箱的一侧密封连通有排水管，多个料桶的底部内壁上均固定安装有拉杆，多个拉杆的顶部分别延伸至多个料桶的上方，且多个拉杆的顶部均固定安装有拉柄。

[0011] 本实用新型中，驱动电机和自转电机的型号是可以根据实际需求进行选择的，当需要对料件进行甩干时，经由设置的拉柄和拉杆将料桶拉出至自转桶的外侧，重复多次，将多个料桶均抽出至甩干箱的外侧，在多个料桶的内部装填带甩干的料件，再复位多个料桶，按在驱动电机的开关，使安装盘和安装轴跟随驱动电机的输出轴进行转动，安装轴可以带动多个安装通道进行转动，与此同时，按下自转电机的开关，使其中一个自转轴跟随自转电机的输出轴进行抓到弄，再经由设置的多个主动轮和同一个皮带的传动关系，可以实现多个料桶联动的目的，在离心力的作用下，将料件上附着的水甩出至出料环盘的顶部，甩干的水会经由设置的排水管排出，较之传统的甩干机，能够使料桶进行共转的同时并进行自转，大大提高了甩干的效率，可以方便进行上下料，降低人工强度，提高可实施性；

[0012] 为了解决甩干机不方便进行上下料的问题，通过在自转桶的内部可脱离活动卡装的料桶，在料桶上设置的拉杆和拉柄，可以方便操作料桶和自转桶的脱离工作，进而便于上下料，可操作性强；

[0013] 为了解决不方便操作料桶进行自转的问题，通过在安装盘的设置的自转电机，自转桶和安装通道转动的关系，自转桶和料桶可脱离活动卡装的问题，可以方便驱动料桶跟随自转桶进行自转，提高了甩干的效率。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型提出的一种高效甩干机的部分结构立体图；

[0015] 图2为本实用新型提出的一种高效甩干机的主视结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型提出的一种高效甩干机的图2中A部分结构放大示意图。

[0017] 图中：1底座、2刹车轮、3缓冲板、4甩干箱、5驱动电机、6安装盘、7安装轴、8横柱、9安装通道、10自转桶、11料桶、12自转电机、13自转轴、14主动轮、15皮带、16出料环盘、17出料筛桶、18排水管、19顶盖、20推柄。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 实施例一

[0020] 参照图1-3，一种高效甩干机，包括底座1，底座1的顶部固定安装有缓冲板3，且缓冲板3的顶部固定安装有顶部设置有开口的甩干箱4，甩干箱4的底部内壁上固定安装有驱动电机5，驱动电机5输出轴的顶部固定安装有安装盘6，且安装盘6的顶部固定安装有安装轴7，安装轴7的外侧固定安装有呈环形排布的多个安装通道9，多个安装通道9的内部均转动安装有自转桶10，多个自转桶10的外侧均可脱离活动卡装有料桶11，多个自转桶10的底部分别延伸至多个安装通道9的下方并传动连接有同一个自转组件，多个料桶11和多个自转桶10的外侧均开设有多个呈环形排布的多个出水孔。

[0021] 实施例二

[0022] 在实施例一的基础上做出如下进一步的改进：

[0023] 本实用新型中，为了提高甩干机的灵活性，方便对甩干机进行移动，底座1的底部

设置有四个刹车轮2，且四个刹车轮2对称安装在底座1的底部两侧，甩干箱4的顶部密封铰接有顶盖19，且顶盖19完全覆盖甩干箱4的开口，甩干箱4的一侧固定安装有推柄20。

[0024] 本实用新型中，为了实现一个动力源带动多个料桶11进行自转的目的，联动性强，成本低，自转组件包括固定安装在安装盘6顶部的自转电机12，多个自转桶10的底部均固定安装有自转轴13，多个自转轴13的外侧均固定套设有主动轮14，多个主动轮14的外侧传动连接有同一个皮带15，自转电机12输出轴的顶部和其中一个自转轴13的底部固定安装。

[0025] 本实用新型中，为了方便对多个安装通道9进行稳定的固定，安装轴7的外侧固定安装有呈环形排布的多个横柱8，位于同一竖直面的两个横柱8远离安装轴7的一端均和同一个安装通道9的一侧固定安装。

[0026] 本实用新型中，为了方便对甩干的水进行收集，表面水分对电子设备进行影响，甩干箱4的一侧内壁上固定安装有出料环盘16，出料环盘16呈倾斜设置，出料环盘16的一端固定安装有出料筛桶17，甩干箱4的一侧密封连通有排水管18，多个料桶11的底部内壁上均固定安装有拉杆，多个拉杆的顶部分别延伸至多个料桶11的上方，且多个拉杆的顶部均固定安装有拉柄。

[0027] 本实用新型中，当需要对料件进行甩干时，经由设置的拉柄和拉杆将料桶11拉出至自转桶10的外侧，重复多次，将多个料桶11均抽出至甩干箱4的外侧，在多个料桶11的内部装填带甩干的料件，再复位多个料桶11，按在驱动电机5的开关，使安装盘6和安装轴7跟随驱动电机5的输出轴进行转动，安装轴7可以带动多个安装通道9进行转动，与此同时，按下自转电机12的开关，使其中一个自转轴13跟随自转电机12的输出轴进行抓到弄，再经由设置的多个主动轮14和同一个皮带15的传动关系，可以实现多个料桶11联动的目的，在离心力的作用下，将料件上附着的水甩出至出料环盘16的顶部，甩干的水会经由设置的排水管18排出，较之传统的甩干机，能够使料桶11进行共转的同时并进行自转，大大提高了甩干的效率，可以方便进行上下料，降低人工强度，提高可实施性。

[0028] 本实用的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限制，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接，可以是机械连接，也可以是电连接，可以是直接连接，也可以是通过中间媒介相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用中的具体含义。

[0029] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

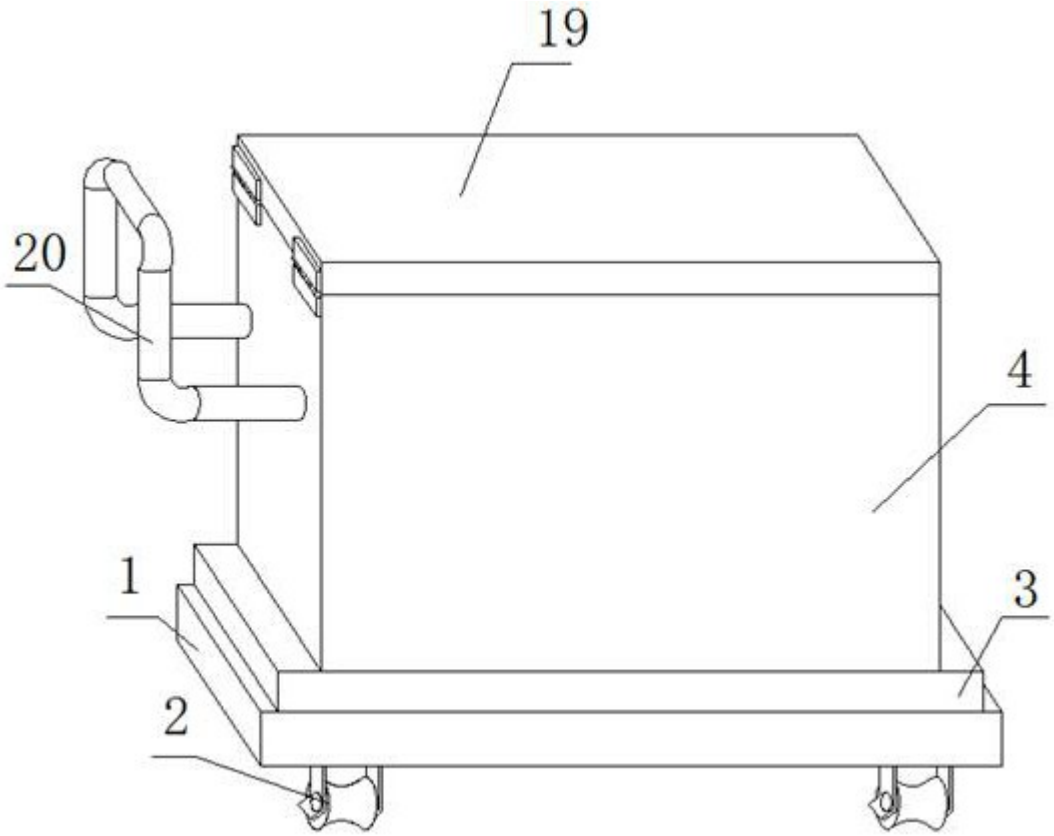


图1

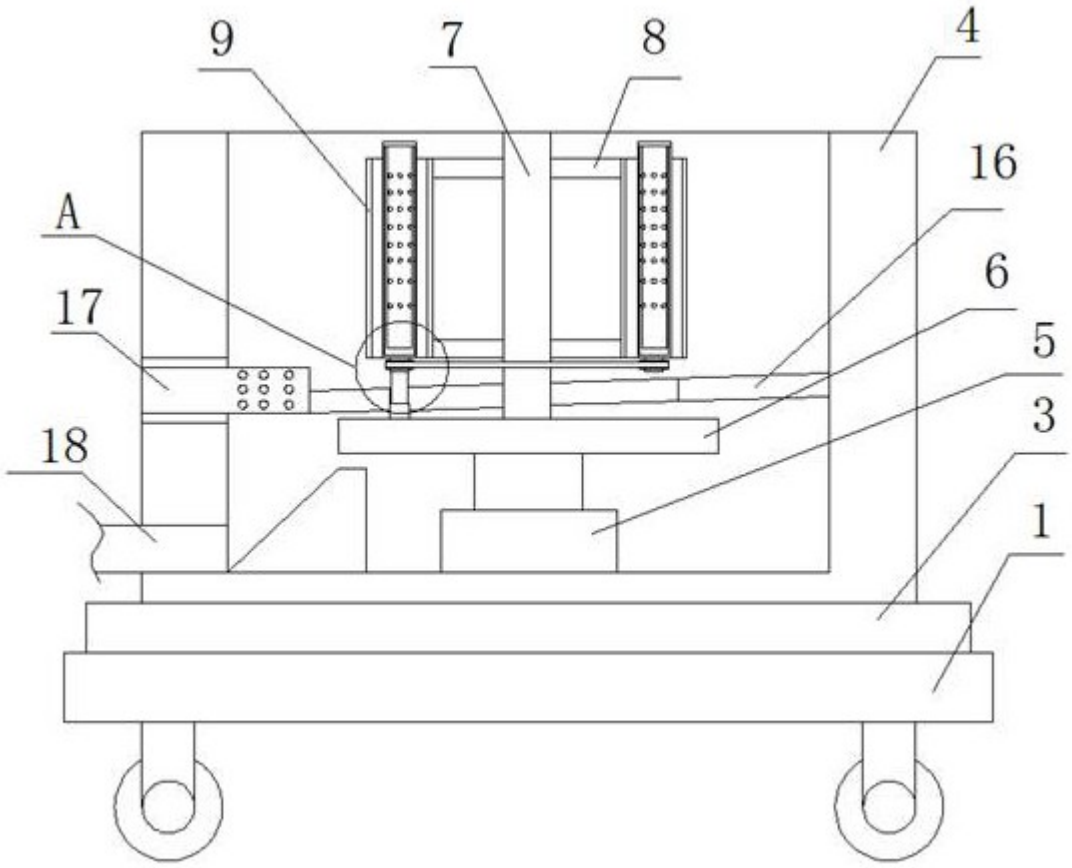


图2

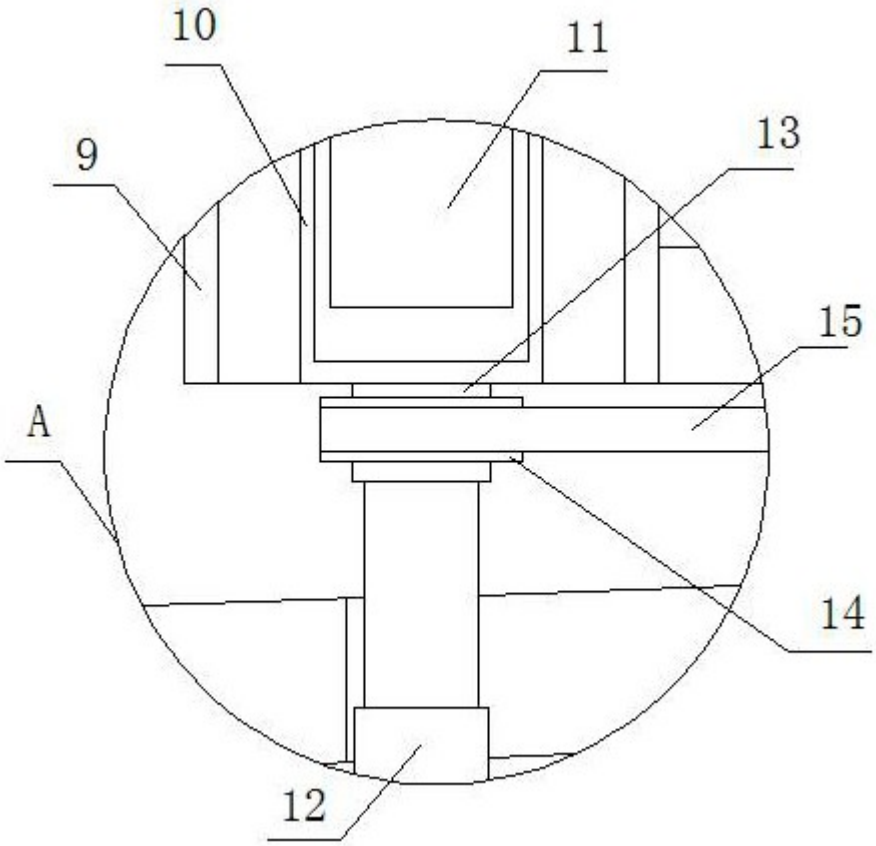


图3